

Theme: コンデンサーを含む直流回路

回路において立式できる法則は、回路方程式です。電流と電荷を設定し、閉回路において回路方程式を立式しましょう。

演習問題 7

Fig.1 において、 R_1 , R_2 , R_3 はそれぞれ抵抗値が $3.0\ \Omega$, $2.0\ \Omega$, $1.0\ \Omega$ の抵抗、 C_1 , C_2 はともに電気容量 $1.0 \times 10^{-6}\text{ F}$ のコンデンサー、 E は起電力が 1.2 V の直流電源である。初め、コンデンサーには電荷が蓄えられておらず、スイッチ S_1 は開いており、スイッチ S_2 は閉じている。導線の抵抗、電源の内部抵抗は無視できる。

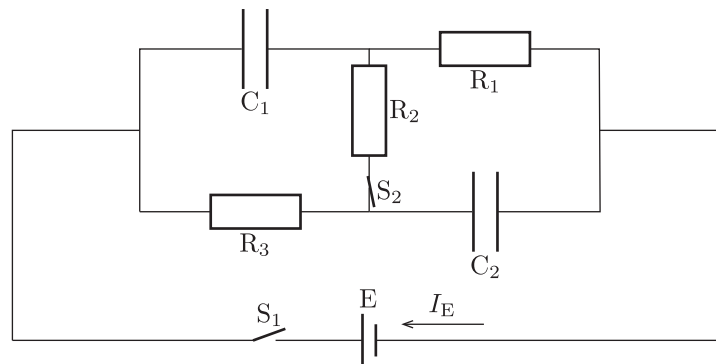


Fig.1

- (1) S_1 を閉じた瞬間に直流電源 E を流れる電流 I_E を求めよ。
- (2) 十分に時間経過したときの I_E を求めよ。
- (3) このとき、 C_1 , C_2 に蓄えられる電気量 q_1 , q_2 を求めよ。
- (4) S_1 を閉じた瞬間から、十分に時間経過するまでの I_E の時間変化を表すグラフをかけ。

次に S_1 と S_2 を同時に開く。

- (5) 開いた瞬間、 R_1 を流れる電流の大きさ I_1 と向きを求めよ。
- (6) 十分に時間経過した後、 C_1 , C_2 に蓄えられる電気量 q'_1 , q'_2 を求めよ。
- (7) 抵抗で失われた全ジュール熱 J を求めよ。

詳解

(1) スイッチを閉じた直後、コンデンサーは電荷が蓄えられていないので、電位差ゼロの導線として振る舞います。分岐点で電流を設定し、回路方程式を立式しましょう。最小の文字で電流を設定するのがコツです。

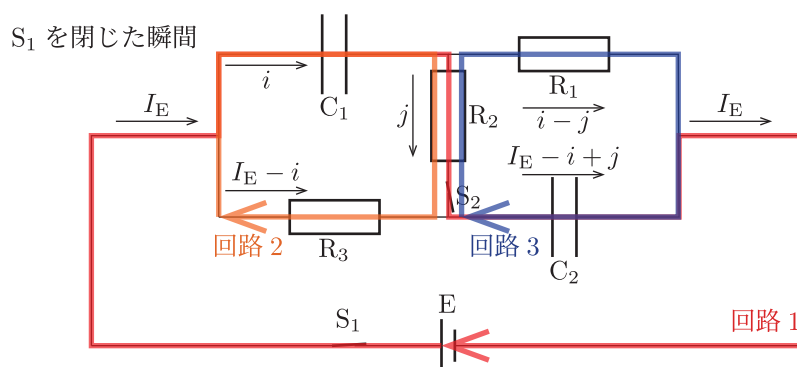


Fig.2

上図のように電流と電流の正の向き，閉回路を設定する．それぞれの閉回路における回路方程式は，

$$\text{回路 1 : } +1.2 = +j \cdot 2.0, \quad (7.1)$$

$$\text{回路 2 : } 0 = +j \cdot 2.0 - (I_E - i) \cdot 1.0, \quad (7.2)$$

$$\text{回路 3 : } 0 = +(i - j) \cdot 3.0 - j \cdot 2.0. \quad (7.3)$$

(7.1), (7.2), (7.3) より，

$$i = 0.10 \text{ A}, j = 0.60 \text{ A}, I_E = \underline{\underline{2.2 \text{ A}}}. \quad (7.4)$$

(2), (3) 十分な時間経過では，コンデンサーに電荷が蓄えられ，電流は流れ込みません．電荷を設定し，回路方程式を立式しましょう．閉回路にコンデンサーが含まれていたとしても，同じように回路方程式は立式できます．

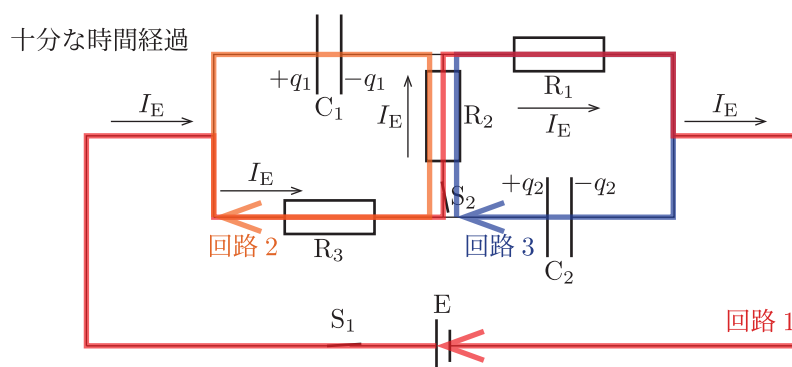


Fig.3

上図のように電流と電流の正の向き，閉回路を設定する．それぞれの閉回路における回路方程式は，

$$\text{回路 1 : } +1.2 = +I_E \cdot 3.0 + I_E \cdot 2.0 + I_E \cdot 1.0, \quad (7.5)$$

$$\text{回路 2 : } 0 = +\frac{q_1}{1.0\mu} - I_E \cdot 1.0 - I_E \cdot 2.0, \quad (7.6)$$

$$\text{回路 3 : } 0 = -\frac{q_2}{1.0\mu} + I_E \cdot 2.0 + I_E \cdot 3.0. \quad (7.7)$$

(7.4), (7.5), (7.6) より，

$$I_E = \underline{0.20 \text{ A}}, \quad q_1 = \underline{6.0 \times 10^{-7} \text{ C}}, \quad q_2 = \underline{1.0 \times 10^{-6} \text{ C}}. \quad (7.8)$$

(4) コンデンサーを含む回路の過渡現象は，指数関数として記述されます．

電流は指数関数として振る舞うため，以下のグラフになる．

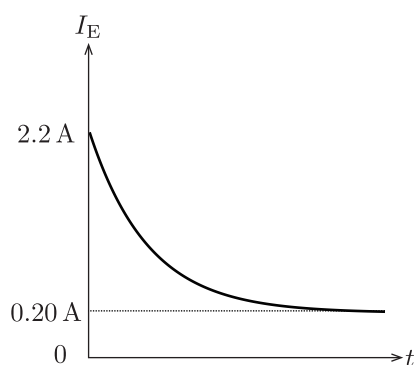


Fig.4

(5) S_1, S_2 を開くと充電されたコンデンサーと抵抗のみの回路になり，コンデンサーからの放電過程になります．放電過程でも同様に回路方程式を立式しましょう．

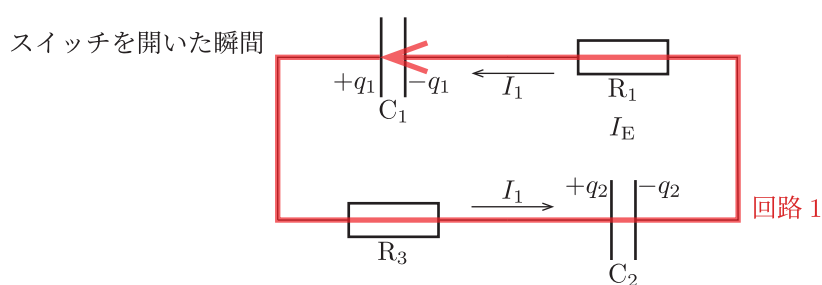


Fig.5

上図のように電流と電流の正の向き，閉回路を設定する．回路方程式は，

$$\text{回路 1 : } 0 = +I_E \cdot 1.0 + I_E \cdot 3.0 + \frac{1.0 \times 10^{-6}}{1\mu} - \frac{6.0 \times 10^{-7}}{1\mu}. \quad (7.9)$$

(7.9) より，

$$I_1 = -0.10 \text{ A}. \quad (7.10)$$

$I_1 < 0$ より, I_1 の向きは時計回り. 大きさは 0.10 A .

(6) 十分な時間経過なので, コンデンサーには電流が流れていません. 孤立部分があるので, 電荷保存則も立式しましょう.

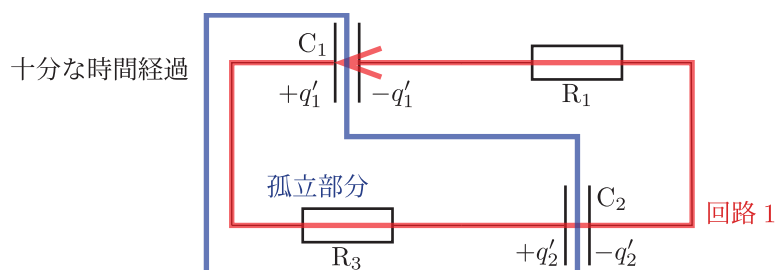


Fig.6

上図のように電荷と正の向き, 閉回路を設定する. 回路方程式は,

$$\text{回路 1: } 0 = +\frac{q_2'}{1\mu} - \frac{q_1'}{1\mu}. \quad (7.11)$$

孤立部分において, 電荷保存則より,

$$+6.0 \times 10^{-7} + 1.0 \times 10^{-6} = +q_1' + q_2'. \quad (7.12)$$

(7.11), (7.12) より,

$$q_1' = q_2' = \underline{\underline{8.0 \times 10^{-7} \text{ C}}}. \quad (7.13)$$

(7) 放電の前後でコンデンサーに蓄えられる電荷が変化したため, 静電エネルギーが変化します. この静電エネルギーの変化は, 抵抗での発熱によるエネルギーの放出の結果です. 回路のエネルギー収支を立式しましょう.

放電前後の C_1 , C_2 のエネルギーをそれぞれ, U_1 , U_2 , U_1' , U_2' とする. 回路 1 でのエネルギー収支は,

$$U_1 + U_2 - J = U_1' + U_2'. \quad (7.14)$$

静電エネルギーはそれぞれ,

$$U_1 = \frac{q_1^2}{2 \cdot 1\mu}, \quad U_2 = \frac{q_2^2}{2 \cdot 1\mu}, \quad (7.15)$$

$$U_1' = \frac{q_1'^2}{2 \cdot 1\mu}, \quad U_2' = \frac{q_2'^2}{2 \cdot 1\mu}. \quad (7.16)$$

(7.8), (7.13), (7.14), (7.15), (7.16) より,

$$J = \underline{\underline{4.0 \times 10^{-8} \text{ J}}}. \quad (7.17)$$